

СОДЕРЖАНИЕ

1 Задание	3
2 Введение в предметную область	4
2.1 Предметная область (пункт 1)	4
2.2 Утверждения(пункт 2)	4
2.3 Факты (пункт 2)	4
2.4 Заключение области(пункт 2)	4
2.5 Предикаты (пункт 3)	4
2.6 Области определения (пункт 3)	4
3 Формализация (пункт 4)	5
3.1 Утверждения	5
3.2 Факты	5
3.3 Заключение области	5
4 Преобразования (пункт 5)	6
4.1 Утверждение 1	6
4.2 Утверждение 2	6
4.3 Утверждение 3	7
4.4 Утверждение 4	8
4.5 Отрицание заключения	9
5 Сколемовская форма (пункт 5)	11
5.1 Утверждение 1	11
5.2 Утверждение 2	11
5.3 Утверждение 3	11
5.4 Утверждение 4	12
5.5 Отрицание заключения (Сколемовская форма)	12
6 КНФ (пункт 5)	13
7 Элиминация кванторов всеобщности (пункт 5)	14
8 Универсум Эрбрана $H(\Gamma)$ (пункт 5)	15
9 Доказательство методом резолюций	16
9.1 Шаг 1: резолюция $C5$ и $C4a$	16
9.2 Шаг 2: резолюция $C5$ и $C4b$	16

9.3 Шаг 3: резолюция C5 и C6 с C3	16
9.4 Шаг 4: резолюция C1 с C9 и C10	17
9.5 Шаг 5: резолюция C2 с полученными клаузами	17
9.6 Шаг 6: резолюция C13 с C8 (отрицание заключения)	18
10 Результат доказательства	19

1 Задание

1) Самостоятельно выбрать предметную область для формулировки в ней утверждений и фактов.

2) Сформулировать словесно:

- утверждения в избранной предметной области – не менее четырех;
- факты;
- заключение (вопрос) по базе утверждений и фактов.

Формулировки утверждений и заключения должны предполагать введение квантификаций, желательно получить не менее трех логических связок в каждом утверждении и в заключении.

3) Выписать предикаты и указать их области определения в виде множеств. Наличие хотя бы одного двухместного предиката обязательно. Области определения задавать только для одноместных предикатов.

4) Формализовать в терминах логики предикатов первого порядка предметную область: утверждения, факты и заключение. Использовать логические связки. Наличие логических связок отрицания и импликации обязательно, однако допускается наличие до двух формул без импликации (не считая факты).

5) Выполнить последовательно для каждой формулы: преобразование в ПНФ, сколемовскую и клаузальную формы, элиминацию кванторов всеобщности и элиминацию конъюнкций до получения множества дизъюнктов Г. Указать универсум Эрбрана $H(\Gamma)$.

6) Методом резолюций доказать или опровергнуть теорему о логическом следовании заключения из базы утверждений и фактов. При необходимости вводить унификаторы. Перед резольвированием указывать как сам унификатор, так и полученную в результате унифицирования формулу.

7) В случае доказанности получить конкретный ответ на вопрос заключения.

2 Введение в предметную область

2.1 Предметная область (пункт 1)

Предметная область: Сетевое администрирование и безопасность

2.2 Утверждения(пункт 2)

- Если администратор мониторит сервер, то у него есть права на этот сервер;
- Если администратор имеет права на сервер, который находится под атакой и критически важен, то администратор изолирует этот сервер;
- Если сервер находится под атакой, то он критически важен;
- Для каждого сервера существует администратор, который его мониторит.

2.3 Факты (пункт 2)

- 1) Алексей - администратор;
- 2) Веб1 - сервер;
- 3) Веб1 находится под атакой.

2.4 Заключение области(пункт 2)

Есть администратор, который изолирует сервер, находящийся под атакой

2.5 Предикаты (пункт 3)

- 1) $A(x)$ - «х есть администратор»
- 2) $S(y)$ - «у есть сервер»
- 3) $U(y)$ - «сервер у находится под атакой»
- 4) $C(y)$ - «сервер у критически важен»
- 5) $M(x, y)$ - «администратор х мониторит сервер у»
- 6) $R(x, y)$ - «администратор х имеет права на сервер у»
- 7) $I(x, y)$ - «администратор х изолирует сервер у»

2.6 Области определения (пункт 3)

- Администраторы: {Алексей, Борис, Вера}
- Серверы: {Веб1, Веб2, Файловый1}

3 Формализация (пункт 4)

3.1 Утверждения

- 1) $\forall x \forall y ((A(x) \wedge S(y) \wedge M(x, y)) \Rightarrow R(x, y))$
- 2) $\forall x \forall y ((A(x) \wedge S(y) \wedge R(x, y) \wedge U(y) \wedge C(y)) \Rightarrow I(x, y))$
- 3) $\forall y ((S(y) \wedge U(y)) \Rightarrow C(y))$
- 4) $\forall y (S(y) \Rightarrow \exists x (A(x) \wedge M(x, y)))$

3.2 Факты

- 1) $A(\text{Алексей})$
- 2) $A(\text{Борис})$
- 3) $A(\text{Вера})$
- 4) $S(\text{Веб1})$
- 5) $S(\text{Веб2})$
- 6) $U(\text{Веб1})$

3.3 Заключение области

- 1) $\exists x \exists y [A(x) \wedge S(y) \wedge U(y) \wedge I(x, y)]$

4 Преобразования (пункт 5)

4.1 Утверждение 1

Исходная формула:

$$\forall x \forall y [(A(x) \wedge S(y) \wedge M(x, y)) \Rightarrow R(x, y)] \quad (1)$$

Шаг 1 - устранение импликации:

$$\forall x \forall y [\neg(A(x) \wedge S(y) \wedge M(x, y)) \vee R(x, y)] \quad (2)$$

Шаг 2 - применение закона де Моргана:

$$\forall x \forall y [(\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg M(x, y)) \vee R(x, y)] \quad (3)$$

Шаг 3 - упрощение:

$$\forall x \forall y [\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg M(x, y) \vee R(x, y)] \quad (4)$$

ПНФ:

$$\forall x \forall y [\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg M(x, y) \vee R(x, y)] \quad (5)$$

4.2 Утверждение 2

Исходная формула:

$$\forall x \forall y [(A(x) \wedge S(y) \wedge R(x, y) \wedge U(y) \wedge C(y)) \Rightarrow I(x, y)] \quad (6)$$

Шаг 1 - устранение импликации:

$$\forall x \forall y [\neg (A(x) \wedge S(y) \wedge R(x, y) \wedge U(y) \wedge C(y)) \vee I(x, y)] \quad (7)$$

Шаг 2 - применение закона де Моргана:

$$\forall x \forall y [(\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg R(x, y) \vee \neg U(y) \vee \neg C(y)) \vee I(x, y)] \quad (8)$$

Шаг 3 - упрощение:

$$\forall x \forall y [\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg R(x, y) \vee \neg U(y) \vee \neg C(y) \vee I(x, y)] \quad (9)$$

ПНФ:

$$\forall x \forall y [\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg R(x, y) \vee \neg U(y) \vee \neg C(y) \vee I(x, y)] \quad (10)$$

4.3 Утверждение 3

Исходная формула:

$$\forall y [(S(y) \wedge U(y)) \Rightarrow C(y)] \quad (11)$$

Шаг 1 - устранение импликации:

$$\forall y [\neg (S(y) \wedge U(y)) \vee C(y)] \quad (12)$$

Шаг 2 - применение закона де Моргана:

$$\forall y[(\neg S(y) \vee \neg U(y)) \vee C(y)] \quad (13)$$

Шаг 3 - упрощение:

$$\forall y[\neg S(y) \vee \neg U(y) \vee C(y)] \quad (14)$$

ПНФ:

$$\forall y[\neg S(y) \vee \neg U(y) \vee C(y)] \quad (15)$$

4.4 Утверждение 4

Исходная формула:

$$\forall y[S(y) \Rightarrow \exists x(A(x) \wedge M(x, y))] \quad (16)$$

Шаг 1 - устранение импликации:

$$\forall y[\neg S(y) \vee \exists x(A(x) \wedge M(x, y))] \quad (17)$$

Шаг 2 - переименование переменных (для избежания коллизий):

$$\forall y[\neg S(y) \vee \exists x(A(x) \wedge M(x, y))] \quad (18)$$

Шаг 3 - вынос квантора существования:

$$\forall y \exists x [\neg S(y) \vee (A(x) \wedge M(x, y))] \quad (19)$$

ПНФ:

$$\forall y \exists x [\neg S(y) \vee (A(x) \wedge M(x, y))] \quad (20)$$

4.5 Отрицание заключения

Исходная формула G :

$$\exists x \exists y [A(x) \wedge S(y) \wedge U(y) \wedge I(x, y)] \quad (21)$$

not G :

$$\neg \exists x \exists y [A(x) \wedge S(y) \wedge U(y) \wedge I(x, y)] \quad (22)$$

Шаг 1 - превращение в квантор всеобщности:

$$\forall x \forall y \neg [A(x) \wedge S(y) \wedge U(y) \wedge I(x, y)] \quad (23)$$

Шаг 2 - применение закона де Моргана:

$$\forall x \forall y [\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg U(y) \vee \neg I(x, y)] \quad (24)$$

$\Pi\mathcal{H}\Phi \neg\Gamma$:

$$\forall x\forall y[\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg U(y) \vee \neg I(x, y)] \quad (25)$$

5 Сколемовская форма (пункт 5)

5.1 Утверждение 1

ПНФ:

$$\forall x \forall y [\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg M(x, y) \vee R(x, y)] \quad (26)$$

Сколемовская форма:

$$\forall x \forall y [\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg M(x, y) \vee R(x, y)] \quad (27)$$

5.2 Утверждение 2

ПНФ:

$$\forall x \forall y [\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg R(x, y) \vee \neg U(y) \vee \neg C(y) \vee I(x, y)] \quad (28)$$

Сколемовская форма:

$$\forall x \forall y [\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg R(x, y) \vee \neg U(y) \vee \neg C(y) \vee I(x, y)] \quad (29)$$

5.3 Утверждение 3

ПНФ:

$$\forall y [\neg S(y) \vee \neg U(y) \vee C(y)] \quad (30)$$

Сколемовская форма:

$$\forall y[\neg S(y) \vee \neg U(y) \vee C(y)] \quad (31)$$

(нет экзистенциальных кванторов)

5.4 Утверждение 4

ПНФ:

$$\forall y \exists x[\neg S(y) \vee (A(x) \wedge M(x, y))] \quad (32)$$

Шаг 1 - вводим сколемовскую функцию $f(y)$ для переменной x :

$$\forall y[\neg S(y) \vee (A(f(y)) \wedge M(f(y), y))] \quad (33)$$

Шаг 2 - распределение дизъюнкции:

$$\forall y[(\neg S(y) \vee A(f(y))) \wedge (\neg S(y) \vee M(f(y), y))] \quad (34)$$

Сколемовская форма:

$$\forall y[(\neg S(y) \vee A(f(y))) \wedge (\neg S(y) \vee M(f(y), y))] \quad (35)$$

5.5 Отрицание заключения (Сколемовская форма)

Сколемовская форма $\neg\Gamma$:

$$\forall x \forall y[\neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg U(y) \vee \neg I(x, y)] \quad (36)$$

6 КНФ (пункт 5)

Разбиение на клаузы (дизъюнкты):

$$C1: \neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg M(x, y) \vee R(x, y)$$

$$C2: \neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg R(x, y) \vee \neg U(y) \vee \neg C(y) \vee I(x, y)$$

$$C3: \neg S(y) \vee \neg U(y) \vee C(y)$$

$$C4a: \neg S(y) \vee A(f(y))$$

$$C4b: \neg S(y) \vee M(f(y), y)$$

$$C5: S(\text{Вёб1})$$

$$C6: U(\text{Вёб1})$$

$$C7: A(\text{Алексей})$$

$$C8: \neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg U(y) \vee \neg I(x, y)$$

7 Элиминация кванторов всеобщности (пункт 5)

После сколемизации все переменные считаются универсально квантифицированными. Опускаем кванторы всеобщности:

$$\Gamma = \{C1, C2, C3, C4a, C4b, C5, C6, C7, C8\}$$

В развернутом виде:

$$\begin{aligned}\Gamma = \{ & \\ & \neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg M(x, y) \vee R(x, y), \\ & \neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg R(x, y) \vee \neg U(y) \vee \neg C(y) \vee I(x, y), \\ & \neg S(y) \vee \neg U(y) \vee C(y), \\ & \neg S(y) \vee A(f(y)), \\ & \neg S(y) \vee M(f(y), y), \\ & S(\text{Вeб1}), \\ & U(\text{Вeб1}), \\ & A(\text{Алексей}), \\ & \neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg U(y) \vee \neg I(x, y) \\ & \}\end{aligned}$$

8 Универсум Эрбрана $H(\Gamma)$ (пункт 5)

Константы в Γ : {Веб1, Алексей} Функциональные символы: {f/1}
(арность 1)

$$H_0 = \{\text{Веб1}, \text{Алексей}\}$$

$$H_1 = H_0 \cup \{f(\text{Веб1}), f(\text{Алексей})\}$$
$$= \{\text{Веб1}, \text{Алексей}, f(\text{Веб1}), f(\text{Алексей})\}$$

$$H_2 = H_1 \cup \{f(f(\text{Веб1})), f(f(\text{Алексей}))\}$$
$$= \{\text{Веб1}, \text{Алексей}, f(\text{Веб1}), f(\text{Алексей}), f(f(\text{Веб1})), f(f(\text{Алексей}))\}$$

...

$$H(\Gamma) = \{\text{Веб1}, \text{Алексей}, f(\text{Веб1}), f(\text{Алексей}), f(f(\text{Веб1})), f(f(\text{Алексей})), \dots\}$$

9 Доказательство методом резолюций

Обозначения клауз для удобства:

$$C1: \neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg M(x, y) \vee R(x, y)$$

$$C2: \neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg R(x, y) \vee \neg U(y) \vee \neg C(y) \vee I(x, y)$$

$$C3: \neg S(y) \vee \neg U(y) \vee C(y)$$

$$C4a: \neg S(y) \vee A(f(y))$$

$$C4b: \neg S(y) \vee M(f(y), y)$$

$$C5: S(\text{Веб1})$$

$$C6: U(\text{Веб1})$$

$$C7: A(\text{Алексей})$$

$$C8: \neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg U(y) \vee \neg I(x, y)$$

9.1 Шаг 1: резолюция C5 и C4a

$$C5: S(\text{Веб1})$$

$$C4a: \neg S(y) \vee A(f(y))$$

$$\text{Унификатор: } \theta_1 = \left\{ \frac{y}{\text{Веб1}} \right\}$$

$$\text{Применение: } C4a\{y/\text{«Веб1»}\}: \neg S(\text{Веб1}) \vee A(f(\text{Веб1}))$$

$$\text{Резольвента C9: } A(f(\text{Веб1}))$$

9.2 Шаг 2: резолюция C5 и C4b

$$C5: S(\text{Веб1})$$

$$C4b: \neg S(y) \vee M(f(y), y)$$

$$\text{Унификатор: } \theta_2 = \left\{ \frac{y}{\text{Веб1}} \right\}$$

$$\text{Применение: } C4b\{y/\text{«Веб1»}\}: \neg S(\text{Веб1}) \vee M(f(\text{Веб1}), \text{Веб1})$$

$$\text{Резольвента C10: } M(f(\text{Веб1}), \text{Веб1})$$

9.3 Шаг 3: резолюция C5 и C6 с C3

$$C5: S(\text{Веб1})$$

$$C6: U(\text{Веб1})$$

$$C3: \neg S(y) \vee \neg U(y) \vee C(y)$$

$$\text{Унификатор: } \theta_3 = \left\{ \frac{y}{\text{Веб1}} \right\}$$

$$\text{Применение: } C3\{y/\text{«Веб1»}\}: \neg S(\text{Веб1}) \vee \neg U(\text{Веб1}) \vee C(\text{Веб1})$$

$$\text{Резолюция с C5: } \neg U(\text{Веб1}) \vee C(\text{Веб1})$$

$$\text{Резолюция с C6: резольвента C11: } C(\text{Веб1})$$

9.4 Шаг 4: резолюция C1 с C9 и C10

$$C1: \neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg M(x, y) \vee R(x, y)$$

$$C9: A(f(\text{Веб1}))$$

$$C10: M(f(\text{Веб1}), \text{Веб1})$$

$$C5: S(\text{Веб1})$$

$$\text{Унификатор: } \theta_4 = \left\{ \frac{x}{f(\text{Веб1})}, \frac{y}{\text{Веб1}} \right\}$$

Применение C1 {x/f(«Веб1»), y/«Веб1»}:

$$\neg A(f(\text{Веб1})) \vee \neg S(\text{Веб1}) \vee \neg M(f(\text{Веб1}), \text{Веб1}) \vee R(f(\text{Веб1}), \text{Веб1})$$

Резолюция с C9:

$$\neg S(\text{Веб1}) \vee \neg M(f(\text{Веб1}), \text{Веб1}) \vee R(f(\text{Веб1}), \text{Веб1})$$

Резолюция с C5:

$$\neg M(f(\text{Веб1}), \text{Веб1}) \vee R(f(\text{Веб1}), \text{Веб1})$$

Резолюция с C10: резольвента C12:

$$R(f(\text{Веб1}), \text{Веб1})$$

9.5 Шаг 5: резолюция C2 с полученными клаузами

$$C2: \neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg R(x, y) \vee \neg U(y) \vee \neg C(y) \vee I(x, y)$$

$$C9: A(f(\text{Веб1}))$$

$$C5: S(\text{Веб1})$$

$$C12: R(f(\text{Веб1}), \text{Веб1})$$

$$C6: U(\text{Веб1})$$

$$C11: C(\text{Веб1})$$

Унификатор:

$$\theta_5 = \left\{ \frac{x}{f(\text{Веб1})}, \frac{y}{\text{Веб1}} \right\}$$

Применение C2 {x/f(«Веб1»), y/«Веб1»}:

$$\neg A(f(\text{Веб1})) \vee \neg S(\text{Веб1}) \vee \neg R(f(\text{Веб1}), \text{Веб1}) \vee \neg U(\text{Веб1}) \vee$$

$$\neg C(\text{Веб1}) \vee I(f(\text{Веб1}), \text{Веб1})$$

Резолюция с C9:

$$\neg S(\text{Веб1}) \vee \neg R(f(\text{Веб1}), \text{Веб1}) \vee \neg U(\text{Веб1}) \vee$$

$$\neg C(\text{Веб1}) \vee I(f(\text{Веб1}), \text{Веб1})$$

Резолюция с C5:

$$\neg R(f(\text{Веб1}), \text{Веб1}) \vee \neg U(\text{Веб1}) \vee \neg C(\text{Веб1}) \vee I(f(\text{Веб1}), \text{Веб1})$$

Резолюция с C12:

$$\neg U(\text{Веб1}) \vee \neg C(\text{Веб1}) \vee I(f(\text{Веб1}), \text{Веб1})$$

Резолюция с C6:

$$\neg C(\text{Веб1}) \vee I(f(\text{Веб1}), \text{Веб1})$$

Резолюция с C11: резольвента C13:

$$I(f(\text{Веб1}), \text{Веб1})$$

9.6 Шаг 6: резолюция C13 с C8 (отрицание заключения)

$$C13: I(f(\text{Веб1}), \text{Веб1})$$

$$C8: \neg A(x) \vee \neg S(y) \vee \neg U(y) \vee \neg I(x, y)$$

$$C9: A(f(\text{Веб1}))$$

$$C5: S(\text{Веб1})$$

$$C6: U(\text{Веб1})$$

Унификатор:

$$\theta_6 = \left\{ \frac{x}{f(\text{Веб1})}, \frac{y}{\text{Веб1}} \right\}$$

Применение C8 {x/f(«Веб1»), y/«Веб1»}:

$$\neg A(f(\text{Веб1})) \vee \neg S(\text{Веб1}) \vee \neg U(\text{Веб1}) \vee \neg I(f(\text{Веб1}), \text{Веб1})$$

$$\text{Резолюция с C13: } \neg A(f(\text{Веб1})) \vee \neg S(\text{Веб1}) \vee \neg U(\text{Веб1})$$

$$\text{Резолюция с C9: } \neg S(\text{Веб1}) \vee \neg U(\text{Веб1})$$

$$\text{Резолюция с C5: } \neg U(\text{Веб1})$$

Резолюция с C6: резольвента C14: пустая клауза ($\square$)

10 Результат доказательства

Получена пустая клауза ($\square$), что означает противоречие. Следовательно, отрицание заключения $\text{not } G$ несовместимо с исходными утверждениями и фактами.

Это доказывает, что заключение G логически следует из базы утверждений и фактов:

$$\exists x \exists y [A(x) \wedge S(y) \wedge U(y) \wedge I(x, y)] \quad (37)$$